

SKRoot(Pro) 模块开发指南

一、SKRoot 模块介绍

SKRoot(Pro) 模块开发风格接近 Linux 内核模块，简单易上手。主要具备以下三大核心优势：

- 1. 双态切换执行：**支持用户态（EL0）与内核态（EL1）代码自由切换执行。可直接读写内核内存、调用内核函数。
- 2. 一次编译，全线通用：**内核偏移由开发 SDK 接口统一提供，一次编译即可跨所有内核通用（完美兼容 Linux 3.10 ~ 6.12）。
- 3. 自研内核 Hook 框架：**0 性能损耗、无侧信道痕迹。提供安全、隐蔽的内核 Hook 能力。

二、基础能力

- 2.1 用户层 Root 权限代码执行
- 2.2 读写内核内存
- 2.3 执行内核态代码
- 2.4 调用内核函数
- 2.5 安装内核 Hook

三、内核偏移与跨内核适配

- 3.1 跨内核偏移获取（包含结构体内偏移）

3.2 跨内核物理地址计算

3.3 跨内核函数调用

四、 SDK 头文件接口说明

4.1 基础接口说明

序号	头文件	说明
1	kernel_module_kit_umbrella.h	一键包含全部头文件。
2	module_base_kernel_mem.h	读写内核内存
3	module_base_kernel_func_executor.h	执行内核态代码
4	module_base_kernel_func_hook.h	安装内核 Hook
5	module_base_kernel_symbol_lookup.h	查找内核符号地址
6	module_base_kernel_export_symbol.h	内核导出符号调用封装
7	module_base_kernel_string_ops.h	内核字符串与内存操作封装
8	module_base_disk_storage.h	磁盘持久化存储
9	module_descriptor.h	模块名片信息
10	module_web_ui_http_handler.h	模块 Web 管理页面基类
11	module_base_install_callback.h	模块安装与卸载回调
12	module_base_change_status.h	模块动态修改描述

4.2 跨内核偏移接口说明

子文件夹名称	kernel_offsets/
结构体偏移头文件	address_space.h block_device.h cred.h dentry.h fdtable.h file.h file_operations.h file_struct.h gendisk.h inode.h inode_operations.h miscdevice.h mm_struct.h page.h proc_ops.h pte_fn_t.h renamedata.h seq_file.h seq_operations.h super_block.h task_struct.h vm_area_struct.h kstat.h

**跨内核偏移获取手段：通过“用户层旁敲侧击佐证 + 内核结构模型相似度打分”实现，并非使用 ebpf 等内核接口。*

**支持跨机型、跨内核 (Linux3.10~6.12)。*

五、演示工程。

5.1 开发基础：首个 SKRoot 模块

5.1.1 引入核心头文件 `kernel_module_kit_umbrella.h`

5.1.2 实现模块入口 `skroot_module_main` 与模块名片

5.2 Hello World 演示

源码路径：testModule/`module_hello_world`

5.3 内置 WebUI 演示

源码路径：testModule/`module_web_ui_example` 目录

5.4 安装/卸载回调演示

源码路径：testModule/ `module_install_uninstall_cb_demo` 目录

5.5 URL 配置更新演示

源码路径：testModule/ `module_update_demo` 目录

5.6 系统文件伪造演示

源码路径：testModule/ `module_fake_system_file` 目录

六、编译环境。

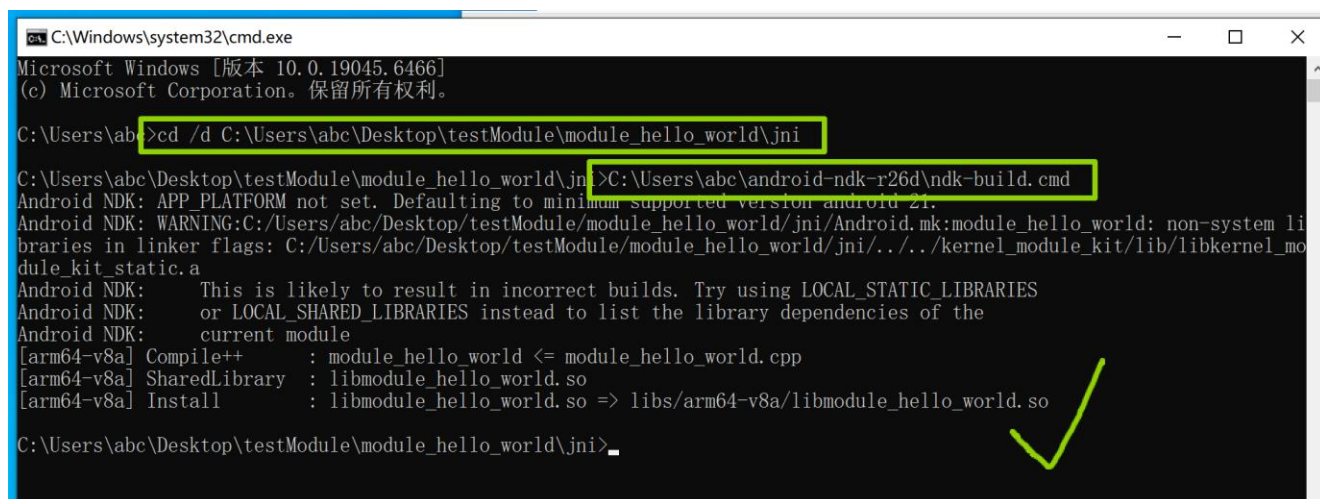
6.1 需要 Android NDK 26d 及以上。

6.2 演示 Windows 编译 Hello World 工程。

6.2.1 打开 cmd，输入 `cd /d C:\xxx\testModule\module_hello_world\jni` 回车

6.2.2 再输入 `C:\xxx\android-ndk-r26d\ndk-build.cmd` 回车，即编译完成。

以上需自行替换为实际路径。



```
C:\Windows\system32\cmd.exe
Microsoft Windows [版本 10.0.19045.6466]
(c) Microsoft Corporation。保留所有权利。

C:\Users\abc>cd /d C:\Users\abc\Desktop\testModule\module_hello_world\jni
C:\Users\abc\Desktop\testModule\module_hello_world\jni>C:\Users\abc\android-ndk-r26d\ndk-build.cmd
Android NDK: APP_PLATFORM not set. Defaulting to minimum supported version android 21.
Android NDK: WARNING:C:/Users/abc/Desktop/testModule/module_hello_world/jni/Android.mk:module_hello_world: non-system li
braries in linker flags: C:/Users/abc/Desktop/testModule/module_hello_world/jni/../../kernel_module_kit/lib/libkernel_mo
dule_kit_static.a
Android NDK: This is likely to result in incorrect builds. Try using LOCAL_STATIC_LIBRARIES
Android NDK: or LOCAL_SHARED_LIBRARIES instead to list the library dependencies of the
Android NDK: current module
[arm64-v8a] Compile++      : module_hello_world <= module_hello_world.cpp
[arm64-v8a] SharedLibrary  : libmodule_hello_world.so
[arm64-v8a] Install       : libmodule_hello_world.so => libs/arm64-v8a/libmodule_hello_world.so

C:\Users\abc\Desktop\testModule\module_hello_world\jni>
```

七、打包一个简单的 SKRoot 模块。

7.1 使用 Android NDK 编译生成 .so 文件，并将其打包为 **ZIP**

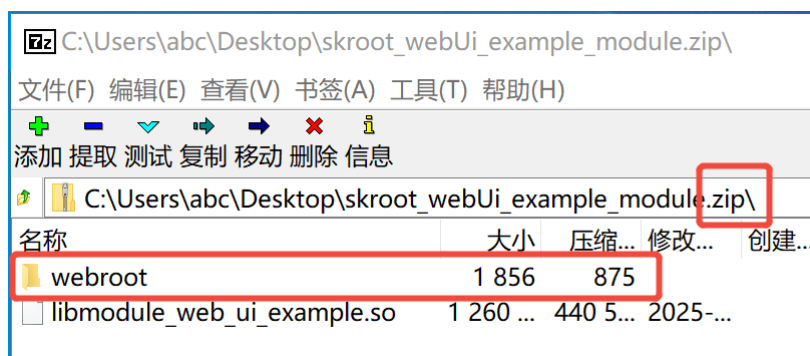
压缩文件，即可得到一个 SKRoot 模块。



参考项目: *module_hello_world*

八、打包一个具有 WebUI 页面的 SKRoot 模块。

- 8.1 **方法 1：**新建 wwwroot 文件夹并在里面放入网页资源文件，
首页命名为 index.html，然后将 wwwroot 文件夹一起打
包进 **ZIP 压缩包**。



- 8.2 **方法 2：**在源码处的“模块名片”添加

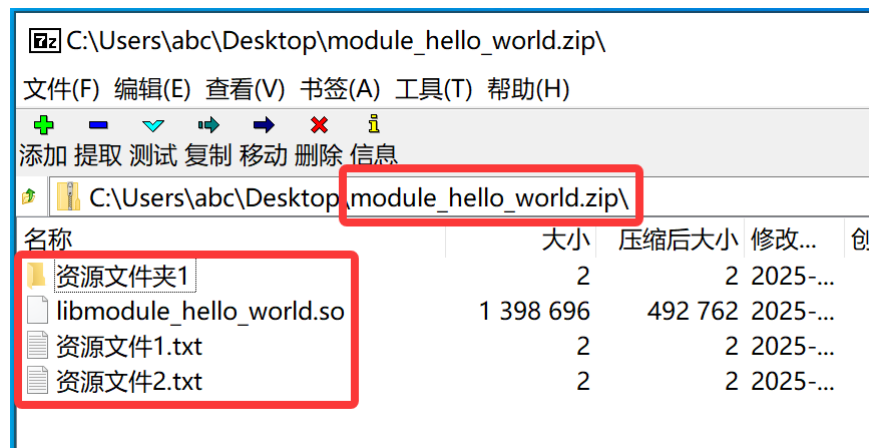
SKROOT_MODULE_WEB_UI，并填入 HTTP 回调响应类。

```
// SKRoot 模块名片
// 字段说明见 module_descriptor.h
SKROOT_MODULE_NAME("内置 WebUI Demo")
SKROOT_MODULE_VERSION("1.0.0")
SKROOT_MODULE_DESC("演示在模块中使用WebUI页面")
SKROOT_MODULE_AUTHOR("SKRoot")
SKROOT_MODULE_ID32("6080b19fb2db26c534af3051103f541f")
SKROOT_MODULE_WEB_UI(MyWebHttpHandler)
```

两种实现方法可并存。参考项目：*module_web_ui_example*

九、 打包一个附带资源文件的 SKRoot 模块。

- 9.1 相关文件可直接随 **ZIP 模块包一起打包**。模块安装时，框架会自动释放文件到模块运行目录，并统一**设置为可读、可写、可执行权限（0777）**。



- 9.2 在编程中，入口 `skroot_module_main` 处使用 `module_private_dir` 变量即可访问此资源目录。

```
int skroot_module_main(const char* root_key, const char* module_private_dir) {  
    return 0;  
}
```